# Consideraciones sobre la configuración de FC

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/san-config/fc-config-concept.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Consideraciones sobre la configuración de FC . . . 1
Consideraciones sobre la información general de las configuraciones de FC . . . 1
Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos únicos . . . 1
Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con parejas de alta disponibilidad . . . 3
Prácticas recomendadas para la configuración del switch FC . . . 5
Número admitido de saltos de FC . . . 5
Velocidades admitidas en el puerto de destino FC . . . 5
Recomendaciones de configuración de los puertos de destino FC . . . 6

# Consideraciones sobre la configuración de FC

## Consideraciones sobre la información general de las configuraciones de FC

Al configurar la configuración de FC, debe ser consciente de varios aspectos.

- Puede configurar su configuración FC con nodos únicos o pares de alta disponibilidad por medio de una estructura única o estructura múltiple.
- Debe configurar dos LIF de datos FC por nodo.

  Esto genera redundancia y protege contra la pérdida de acceso a los datos.

- Debe configurar un LIF de gestión para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM) compatible con SAN.
- Varios hosts y diferentes sistemas operativos, como Windows, Linux o UNIX, pueden acceder a la solución de almacenamiento al mismo tiempo.

  Los hosts requieren que se instale y configure una solución multivía compatible. En la matriz de interoperabilidad, se pueden verificar los sistemas operativos y las soluciones multivía compatibles.

- ONTAP admite soluciones de uno, dos o varios nodos conectadas a varias estructuras DE almacenamiento físicamente independientes; se recomiendan un mínimo de dos para las soluciones SAN.

  Esto proporciona redundancia en las capas de estructura y sistema de almacenamiento. La redundancia es especialmente importante, ya que estas capas suelen admitir muchos hosts.

- No se admite el uso de estructuras heterogéneas de switches FC, a excepción de los switches blade integrados.

  Las excepciones específicas se enumeran en la matriz de interoperabilidad.

- Las estructuras en cascada, malla parcial, malla completa, núcleo-borde y director son métodos estándar en el sector para conectar switches FC a una estructura, y todos son compatibles.

  Una estructura puede estar compuesta por uno o varios switches y las controladoras de almacenamiento se pueden conectar a varios switches.

**Información relacionada**

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

## Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos únicos

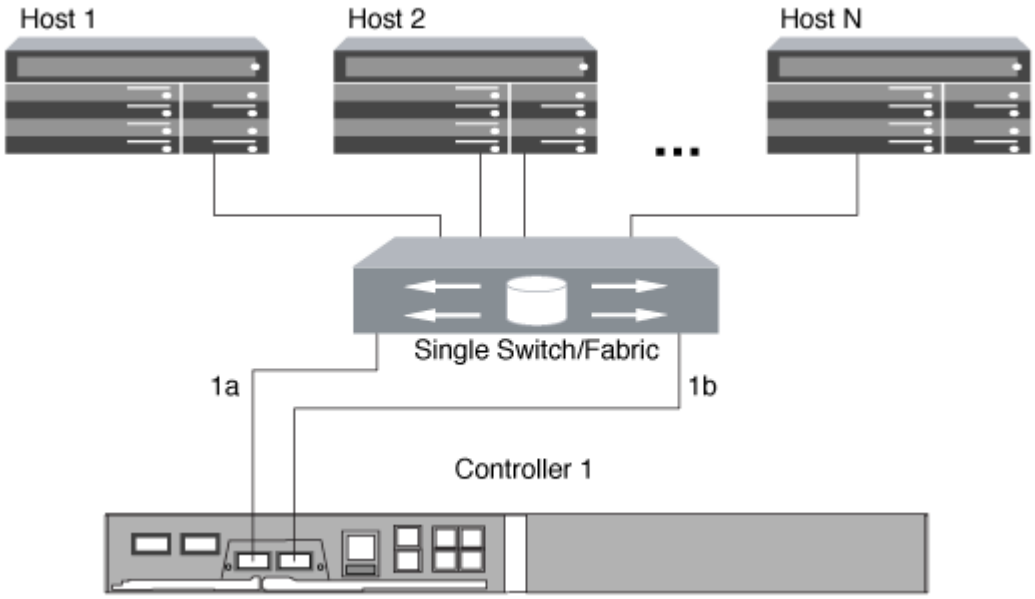
Puede configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos únicos a través de una o varias estructuras. Se requiere virtualización de N-Port ID (NPIV) y debe habilitarse en todos los switches de FC de la estructura. No puede conectar directamente hosts SAN FC o FC-NMVE a nodos individuales sin usar un switch FC.

Puede configurar hosts SAN FC o FC-NVMe con nodos únicos a través de una única estructura o varias ventanas. Los puertos de destino FC (0a, 0c, 0b, 0d) en las ilustraciones son ejemplos. Los números de puerto reales varían según el modelo de su nodo de almacenamiento y si usa adaptadores de expansión.

## Configuraciones de nodo único con estructura única

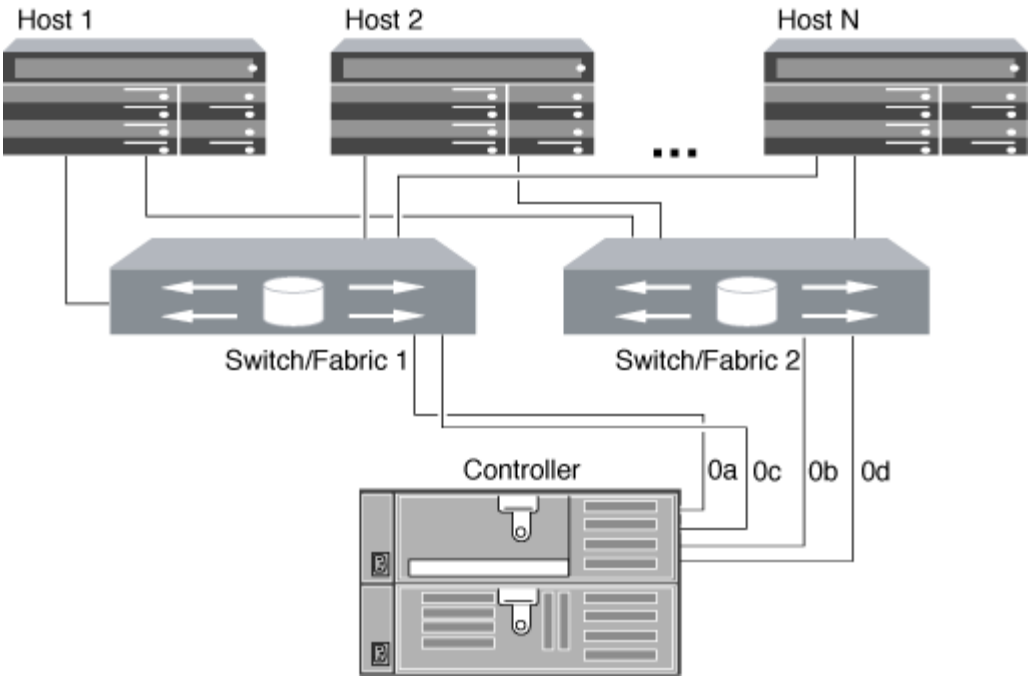
En configuraciones de estructura única de nodo único, hay un switch que conecta un nodo único a uno o varios hosts. Dado que hay un único switch, esta configuración no es completamente redundante. Todas las plataformas de hardware que admiten FC y FC-NVMe admiten configuraciones de un único nodo de estructura. Sin embargo, la plataforma FAS2240 requiere el adaptador de expansión X1150A-R6 para admitir una configuración de nodo único de estructura.

En la siguiente figura se muestra una configuración de un solo nodo de la estructura única de FAS2240. Muestra las controladoras de almacenamiento en paralelo, que es cómo están montadas en FAS2240-2. Para FAS2240-4, las controladoras están montadas una por encima de otra. No hay ninguna diferencia en la configuración SAN de los dos modelos.




## Configuraciones de nodo único estructura múltiple

En configuraciones de nodo único de estructura múltiple, hay dos o más switches que conectan un único nodo a uno o varios hosts. Para mayor simplicidad, la siguiente figura muestra una configuración de un solo nodo de estructura múltiple con dos estructuras, pero puede tener dos o más estructuras en cualquier configuración de estructura múltiple. En esta figura, el controlador de almacenamiento está montado en el chasis superior y el chasis inferior puede estar vacío o tener un módulo IOMX, como lo hace en este ejemplo.




**Información relacionada**

"Informe técnico de NetApp 4684: Implementación y configuración de San modernas con NVMe/FC"

# Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con parejas de alta disponibilidad

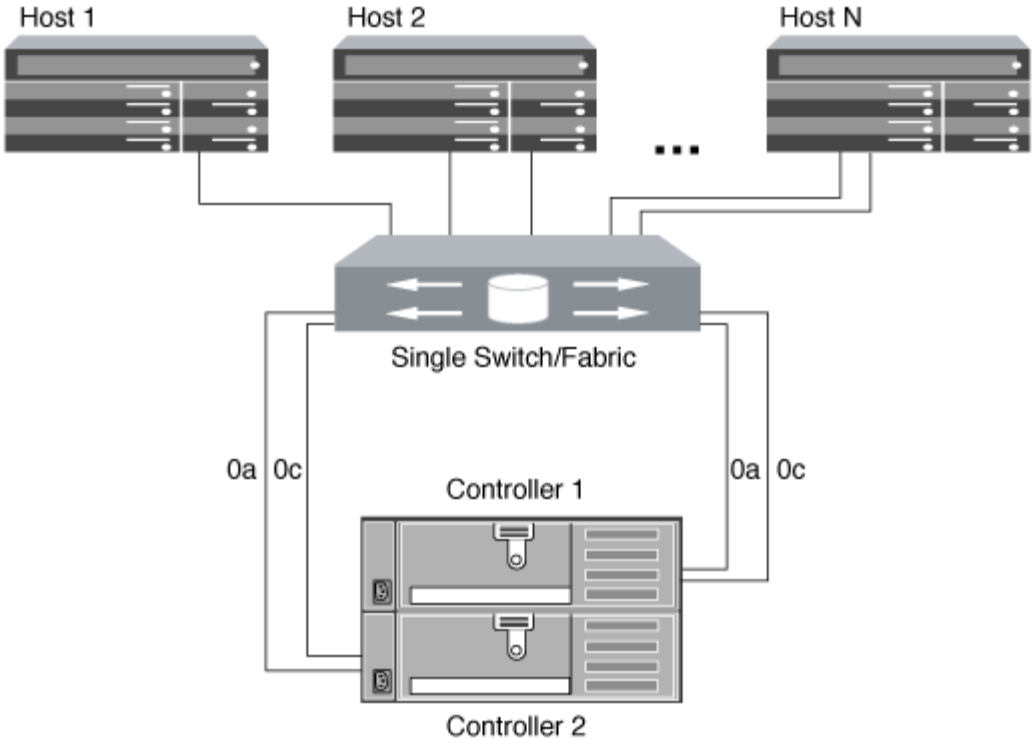
Puede configurar hosts SAN FC y FC-NVMe para conectarse a los pares de alta disponibilidad a través de una o varias estructuras. No puede conectar directamente hosts SAN FC o FC-NVMe a parejas de alta disponibilidad sin utilizar un switch.

Puede configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con pares de alta disponibilidad de estructura única o con pares de alta disponibilidad de estructura múltiple. Los números de puertos de destino FC (0a, 0c, 0d, 1a, 1b) en las ilustraciones son ejemplos. Los números de puerto reales varían según el modelo de su nodo de almacenamiento y si usa adaptadores de expansión.

## Pares de alta disponibilidad de estructura única

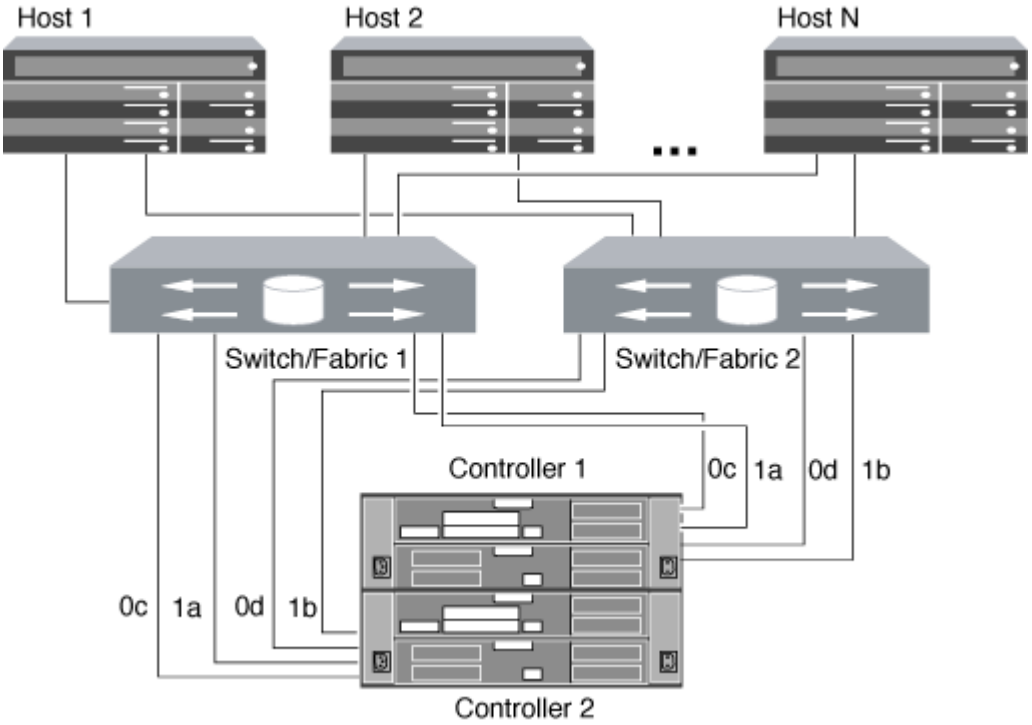
En configuraciones de pareja de alta disponibilidad de estructura única, existe una estructura que conecta ambas controladoras en el par de alta disponibilidad a uno o varios hosts. Dado que los hosts y las controladoras están conectados mediante un único switch, los pares de alta disponibilidad de estructura única no son completamente redundantes.

Todas las plataformas compatibles con las configuraciones de FC admiten configuraciones de pares de alta disponibilidad de estructura única, a excepción de la plataforma FAS2240. La plataforma FAS2240 solo admite configuraciones de estructura única de nodo único.




## Pares de alta disponibilidad estructura múltiple

En los pares de alta disponibilidad de estructura múltiple, hay dos o más switches que conectan pares de alta disponibilidad con uno o más hosts. Para mayor simplicidad, la siguiente figura de par de alta disponibilidad de estructura múltiple muestra solo dos estructuras, pero puede tener dos o más estructuras en cualquier configuración de estructura múltiple:



# Prácticas recomendadas para la configuración del switch FC

Para obtener el mejor rendimiento, debe tener en cuenta ciertas prácticas recomendadas al configurar el switch de FC.

Una configuración permanente de la velocidad es la mejor práctica para las configuraciones de switch FC, especialmente en grandes estructuras, porque ofrece el mejor rendimiento para recompilaciones de estructuras y puede ahorrar mucho tiempo. Aunque la autonegociación ofrece la mayor flexibilidad, la configuración del switch de FC no siempre funciona del modo esperado y añade tiempo a la secuencia general de compilación de estructura.

Todos los switches que están conectados a la estructura deben ser compatibles con la virtualización de N_Port ID (NPIV) y deben tener NPIV habilitado. ONTAP utiliza NPIV para presentar destinos de FC a una estructura.

Para obtener más detalles sobre qué entornos se admiten, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Para ver las prácticas recomendadas para FC e iSCSI, consulte "Mejores prácticas para SAN escalable: ONTAP 9".

# Número admitido de saltos de FC

El número máximo de saltos de FC admitidos entre un host y el sistema de almacenamiento depende del proveedor de switch y de la compatibilidad del sistema de almacenamiento para las configuraciones de FC.

Los saltos son el número de switches presentes en la ruta que va del iniciador (host) al destino (sistema de almacenamiento). Cisco también se refiere a este valor como el *diámetro de LA estructura DE SAN*.

| Cambiar proveedor | Número de saltos admitidos |
|---|---|
| Brocade | 7 para FC5 para FCoE |
| Cisco | 7 para FChasta 3 de los switches pueden ser switches FCoE. |

**Información relacionada**

"Descargas de NetApp: Documentos de matriz de escalabilidad de Brocade"

"Descargas de NetApp: Documentos de matriz de escalabilidad de Cisco"

# Velocidades admitidas en el puerto de destino FC

Los puertos de destino FC pueden configurarse para que funcionen a diferentes velocidades. Debe configurar la velocidad del puerto de destino para que coincida con la velocidad del dispositivo al que se conecta. Todos los puertos de destino utilizados por un host determinado deben configurarse con la misma velocidad.

Los puertos de destino FC se pueden utilizar para las configuraciones FC-NVMe exactamente del mismo modo que se utilizan para las configuraciones FC.

Debe configurar la velocidad del puerto de destino para que coincida con la velocidad del dispositivo al que se conecta en vez de utilizar la autonegociación. Un puerto configurado para la autonegociación puede tardar más en volver a conectarse después de una toma de control/devolución u otra interrupción.

Puede configurar los puertos internos y los adaptadores de expansión para que se ejecuten a la velocidad siguiente. Cada controladora y puerto del adaptador de expansión se pueden configurar de forma individual para diferentes velocidades según sea necesario.

| Puertos de 4 GB | Puertos de 8 GB | Puertos de 16 GB | Puertos de 32 GB |
|---|---|---|---|
| • 4 GB<br>• 2 GB<br>• 1 GB | • 8 GB<br>• 4 GB<br>• 2 GB | • 16 GB<br>• 8 GB<br>• 4 GB | • 32 GB<br>• 16 GB<br>• 8 GB |

Los puertos UTA2 pueden utilizar un adaptador SFP+ de 8 GB para admitir velocidades de 8, 4 y 2 GB, si fuera necesario.

# Recomendaciones de configuración de los puertos de destino FC

Para obtener el mejor rendimiento y la mayor disponibilidad, debe usar la configuración recomendada de puertos de destino FC.

En la siguiente tabla, se muestra el orden de uso de puertos preferido para los puertos de destino FC y FC-NVMe integrados. Para los adaptadores de expansión, los puertos FC deben propagarse para no usar el mismo ASIC para la conectividad. El orden de ranura preferido se muestra en la "Hardware Universe de NetApp" Para la versión del software ONTAP que utiliza el controlador.

FC-NVMe es compatible con los siguientes modelos:

- AFF A300

  Los puertos internos de AFF A300 no son compatibles con FC-NVMe.

- A700 de AFF
- A700s de AFF
- A800 de AFF

Los sistemas FAS22xx y FAS2520 no tienen puertos FC integrados y no admiten adaptadores adicionales.

| Controladora | Pares de puertos con ASIC compartido | Número de puertos de destino: Puertos preferidos |
|---|---|---|
| FAS9000, AFF A700, AFF A700s y AFF A800 | Ninguno | Todos los puertos de datos están en adaptadores de expansión. Consulte "Hardware Universe de NetApp" si quiere más información. |
| 8080, 8060 y 8040 | 0e+0f<br><br>0g+0h | 1: 0e<br><br>2: 0e, 0g<br><br>3: 0e, 0g, 0h<br><br>4: 0e, 0g, 0f, 0h |
| FAS8200 y AFF A300 | 0g+0h | 1: 0g<br><br>2: 0g, 0h |
| 8020 | 0c+0d | 1: 0c<br><br>2: 0c, 0d |
| 62xx | 0a+0b<br><br>0c+0d | 1: 0a<br><br>2: 0a, 0c<br><br>3: 0a, 0c, 0b<br><br>4: 0a, 0c, 0b, 0d |
| 32xx | 0c+0d | 1: 0c<br><br>2: 0c, 0d |
| FAS2554, FAS2552, FAS2600 series,FAS2720,FAS2750, AFF A200 y AFF A220 | 0c+0d<br><br>0e+0f | 1: 0c<br><br>2: 0c, 0e<br><br>3: 0c, 0e, 0d<br><br>4: 0c, 0e, 0d, 0f |

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.